

Chapitre 3

p-Formes différentielles, Intégrales Curvilignes & Intégrales de Surfaces

3.1 1-Formes différentielles

Définition 3.1. On appelle 1-forme différentielle, ou forme différentielle d'ordre 1, définie sur l'ouvert Ω de $\mathbb{R}^n$ une application ω de Ω dans le dual algébrique de $\mathbb{R}^n$. C'est donc une application qui prend ses valeurs dans un espace de formes linéaires.

Exemple 3.1. Si f est de classe C^1 sur l'ouvert $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, à valeurs dans $\mathbb{R}$, la différentielle de f notée df est définie par :

$$\begin{array}{ccc} \Omega & \rightarrow & (\mathbb{R}^n)^* \\ x & \mapsto & df_x = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i : \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n & & \rightarrow \mathbb{R} \\ (h_1, h_2, \dots, h_n) & \mapsto & \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \cdot h_i \end{array}$$

est une forme différentielle sur l'ouvert Ω .

On note toujours $dx_1, \dots, dx_n$ la base duale de la base canonique $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ de $\mathbb{R}^n$. On rappelle que : $dx_i(\sum_{j=1}^n x_j e_j) = x_i$. Pour tout x de Ω , $\omega(x)$ va donc s'écrire dans cette base, avec des coefficients $a_i(x)$ qui dépendent du point $x = (x_1, \dots, x_n)$. Voici donc l'écriture générale d'une forme différentielle :

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^n a_i(x_1, \dots, x_n) dx_i$$

Définition 3.2. La forme différentielle ω est de classe C^k sur l'ouvert Ω si les fonctions a_i sont de classe C^k sur l'ouvert Ω .

3.2 1-Formes différentielles exactes et fermées

Définition 3.3. La forme différentielle ω de classe C^0 sur l'ouvert Ω est **exacte** s'il existe une fonction f de classe C^1 sur l'ouvert Ω telle que $\omega = df$. La fonction f est une primitive de la forme ω .

3.2.1 Reconnaître une 1-forme différentielle exacte dans les cas de dimension 2 et 3

Commençons par le cas de la dimension deux :

Théorème 3.1. Soient P et Q deux fonctions de classe C^1 sur l'ouvert simplement connexe de $\mathbb{R}^2$, alors la forme différentielle définie par

$$\forall (x, y) \in \Omega : \quad \omega(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

est exacte si, et seulement si,

$$\forall (x, y) \in \Omega : \quad \frac{\partial P}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y)$$

Théorème 3.2. Soient P , Q , et R Trois fonctions de classe C^1 sur l'ouvert simplement connexe de $\mathbb{R}^3$, alors la forme différentielle définie par

$$\forall (x, y, z) \in \Omega : \quad \omega(x, y, z) = P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz$$

est exacte si, et seulement si, $\forall (x, y, z) \in \Omega$

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial y}(x, y, z) &= \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y, z) \\ \frac{\partial P}{\partial z}(x, y, z) &= \frac{\partial R}{\partial x}(x, y, z) \\ \frac{\partial Q}{\partial z}(x, y, z) &= \frac{\partial R}{\partial y}(x, y, z) \end{aligned}$$

Définition 3.4. Une forme différentielle $\omega = \sum_{i=1}^n a_i dx_i$ est dite fermée si :

$$\forall (i, j) : \quad \frac{\partial a_i}{\partial x_j} = \frac{\partial a_j}{\partial x_i}.$$

Proposition 3.1. Toute 1-forme différentielle exacte est fermée. la réciproque est vrai si l'ouvert Ω est simplement connexe. En particulier ceci est vrai si l'ouvert est convexe ou étoilé par rapport à un de ses points A , c'est à dire si pour tout point $M \in \Omega$, le segment $[AM]$ est dans Ω .

3.3 2-Formes différentielles

Dans $(\mathbb{R}^n)^*$ On appelle produit extérieur des formes dx_i , $1 \leq i \leq n$, la forme bilinéaire anti-symétrique sur $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^n$, pour tout $h = (h_1, h_2, \dots, h_n)$, $k = (k_1, k_2, \dots, k_n)$, par

$$dx_i \wedge dx_j(h, k) = dx_i(h)dx_j(k) - dx_i(k)dx_j(h) = h_i k_j - h_j k_i.$$

On remarque alors que $dx_i \wedge dx_i = 0$ et que $dx_i \wedge dx_j = -dx_j \wedge dx_i$

On montre que $\mathcal{B} = (dx_i \wedge dx_j)_{1 \leq i < j \leq n}$ est une base des formes bilinéaires symétriques définies sur $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^n$.

Définition 3.5. On appelle 2-forme différentielle, ou forme différentielle de degré 2, définie sur l'ouvert Ω de $\mathbb{R}^n$ une application ω de Ω dans l'espace des formes bilinéaires symétriques sur $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$. C'est donc une application qui prend ses valeurs dans un espace de formes bilinéaires symétriques.

Dans $\mathbb{R}^2$ toute 2-forme différentielle s'écrit donc

$$\omega = f(x, y)dx \wedge dy.$$

Alors que dans $\mathbb{R}^3$ les 2-forme différentielle s'écrivent comme

$$\omega = P(x, y, z)dx \wedge dy + Q(x, y, z)dy \wedge dz + R(x, y, z)dz \wedge dx$$

On définit la dérivée extérieure d'une 1-forme différentielle $\sum_{i=1}^n a_i(u)dx_i$ par

$$d\left(\sum_{i=1}^n a_i(u)dx_i\right) = \sum_{i < j} \left(\frac{\partial}{\partial x_j} a_i(u) - \frac{\partial}{\partial x_i} a_j(u)\right) dx_i \wedge dx_j.$$

Donc la dérivée extérieure d'une 1-forme différentielle est une 2-forme différentielle.

On remarque, d'après la définition de la dérivée extérieure que si une forme différentielle est **fermée ou exacte** alors sa dérivée extérieure est nulle.

3.4 Intégrale curviligne d'une 1-forme différentielle

$(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ désigne la base canonique de $\mathbb{R}^n$, Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $x = (x_1, \dots, x_n) \in \Omega$.

Définition 3.6. On considère une 1-forme différentielle continue définie sur Ω par :

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^n a_i(x)dx_i$$

On considère une courbe paramétrée (C) de classe C^1 tracée dans l'ouvert Ω , de paramétrage :

$$t \in [a; b] \longrightarrow \vec{OM}(t) = \sum_{i=1}^n x_i(t)\vec{e}_i$$

On appelle intégrale curviligne de la forme ω sur la courbe (C) la quantité $\int_C \omega$ définie par :

$$\int_C \omega = \int_a^b \omega(M(t)) \left(\frac{d\vec{M}}{dt} \right) dt = \int_a^b \sum_{i=1}^n a_i(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) x'_i(t) dt$$

Au point $M(t)$ on applique la forme au vecteur tangent à la courbe et on intègre dans le cas de dimension deux on a $\omega(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ alors

$$\int_C P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_a^b [P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)] dt$$

Remarque 3.1. Cette définition s'étend sans difficultés au cas d'une courbe de classe C^1 par morceaux. En effet (C) est alors la réunion d'un nombre fini N d'arcs (C_j) de classe C^1 et on pose :

$$\int_C \omega = \sum_{j=1}^N \int_{C_j} \omega$$

3.4.1 Propriétés de l'intégrale curviligne

Proposition 3.2. *On regroupe quelques propriétés des intégrales curvilignes dans cette proposition*

1. *L'intégrale curviligne de la forme ω sur la courbe C est indépendante du paramétrage choisi sur la courbe (C) , à condition de conserver la même orientation de la courbe.*
2. *Si on change l'orientation de la courbe (C) , l'intégrale curviligne de la forme ω change de signe, ce que l'on peut représenter par l'égalité :*

$$\int_{C^+} \omega = - \int_{C^-} \omega$$

3. **Relation de Chasles** *Si D est un point de la courbe $(C) = \widehat{AB}$, on a l'égalité :*

$$\int_{AB} \omega = \int_{AD} \omega + \int_{DB} \omega$$

Si ω est une forme différentielle exacte sur l'ouvert Ω et si f est une primitive de ω (i.e $\omega = df$), alors pour toute courbe de classe C^1 , $(\widehat{AB})$, d'origine A et d'extrémité B tracée dans Ω on a :

$$\int_{(\widehat{AB})} \omega = f(B) - f(A)$$

4. *Si ω est une forme différentielle exacte sur l'ouvert Ω alors pour toute courbe (C) fermée de classe C^1 tracée dans Ω on a :*

$$\int_C \omega = 0$$

On note parfois $\oint_C \omega$ une intégrale curviligne sur un contour fermé.

3.5 Circulation d'un champ de vecteurs

$(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ désigne la base canonique de $\mathbb{R}^n$, Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $x = (x_1, \dots, x_n) \in \Omega$.

Définition 3.7. *On considère un champ de vecteurs continu définie sur l'ouvert $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ par*

$$\forall x \in \Omega \quad \vec{V}(x) = \sum_{i=1}^n a_i(x) \vec{e}_i$$

On considère une courbe paramétrée (C) de classe C^1 tracée dans l'ouvert Ω , de paramétrage :

$$t \in [a; b] \longrightarrow \vec{OM}(t) = \sum_{i=1}^n x_i(t) \vec{e}_i$$

On appelle circulation du champ sur la courbe C la quantité $\int_C \vec{V} \cdot d\vec{M}$ définie par

$$\int_C \vec{V} \cdot d\vec{M} = \int_a^b \vec{V}(M(t)) \cdot \left(\frac{d\vec{M}}{dt} \right) dt = \int_a^b \sum_{i=1}^n a_i(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) x'_i(t) dt$$

Remarque 3.2. 1. *Le $\cdot$ désigne le produit scalaire usuel de $\mathbb{R}^n$.*

2. Cette définition s'étend sans difficultés au cas d'une courbe de classe C^1 par morceaux ; en effet (C) est alors la réunion d'un nombre fini N d'arcs (C_j) de classe C^1 et on pose :

$$\int_C \vec{V} \cdot d\vec{M} = \sum_{j=1}^N \int_{C_j} \vec{V} \cdot d\vec{M}$$

3. Dans le cas simple où $n = 2$ et où $\vec{V} = P\vec{i} + Q\vec{j}$ alors

$$\int_C \vec{V} \cdot d\vec{M} = \int_a^b [P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)] dt$$

3.5.1 Propriétés de la circulation

Elles sont analogues à celles de l'intégrale curviligne. Nous les résumons ici :

1. La circulation est indépendante du paramétrage choisi, à condition de respecter l'orientation de la courbe.
2. Si on change l'orientation, la circulation change de signe :

$$\int_{C^+} \vec{V} \cdot d\vec{M} = - \int_{C^-} \vec{V} \cdot d\vec{M}$$

3. La relation de Chasles est vérifiée : Si $D \in \widehat{AB}$

$$\int_{\widehat{AB}} \vec{V} \cdot d\vec{M} = \int_{\widehat{AD}} \vec{V} \cdot d\vec{M} + \int_{\widehat{DB}} \vec{V} \cdot d\vec{M}$$

Proposition 3.3. Si $\vec{V}$ est un champ de gradient sur l'ouvert et si f est une primitive de $\vec{V}$ (i.e. $\vec{V} = \text{grad}f$), alors pour toute courbe de classe C^1 , $(\widehat{AB})$, d'origine A et d'extrémité B tracée dans Ω on a :

$$\int_{(\widehat{AB})} \vec{V}(M) \cdot d\vec{M} = f(B) - f(A)$$

Si de plus C est fermée alors

$$\int_C \vec{V}(M) \cdot d\vec{M} = 0$$

on note, parfois, $\oint_C \vec{V}(M) \cdot d\vec{M}$ la circulation d'un champ sur un contour fermé.

Remarque 3.3. Remarquons que si le champ $\vec{V}$ est interprété comme un champ de force $\vec{F}$, alors la circulation de ce champ sur la courbe orientée $(\widehat{AB})$ d'origine A et d'extrémité B correspond au travail fourni en déplaçant un point matériel de masse $m = 1$. La proposition précédente affirme que si la force dérive d'un potentiel (i.e. $\vec{F} = -\nabla U$, alors le travail fourni est égal à la variation d'énergie de potentielle $U(A) - U(B)$.

3.5.2 Le théorème de Green-Riemann

Théorème 3.3. On considère une 1-forme différentielle en dimension deux continue définie par

$$\forall (x, y) \in \Omega : \quad \omega(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

et un compact $K \subset \Omega$ dont la frontière $C = \partial K$ soit de classe C^1 par morceaux et orientée positivement (K reste toujours à gauche quand on parcourt sa frontière) alors

$$\int_{\partial K} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \iint_K \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

Corrolaire 3.1. *Considérons un compact quarrable $K \subset \mathbb{R}^2$ dont la frontière ∂K soit de classe C^1 par morceaux et orientée positivement. Alors on peut calculer l'aire $\mathcal{A}$ de K au moyen de l'une des intégrales curvilignes suivantes :*

$$\mathcal{A} = \oint_{\partial K} x dy = - \oint_{\partial K} y dx = \frac{1}{2} \oint_{\partial K} xdy - ydx$$

3.6 Intégrale d'une 2-forme différentielle sur une surface

On commence par le cas de $\mathbb{R}^2$. Dans $\mathbb{R}^2$ une surface est simplement un domaine $D \subset \mathbb{R}^2$. On a vu plus haut que dans $\mathbb{R}^2$, une 2-forme est toujours une expression de

$$\omega = f(x, y)dx \wedge dy.$$

Définition 3.8. *Soit $D \subset \mathbb{R}^2$ un domaine de $\mathbb{R}^2$, et $\omega = f(x, y)dx \wedge dy$ une 2-forme sur D . On définit l'intégrale de ω sur D par :*

$$\int_D \omega = \iint_D f(x, y) dxdy$$

Définition 3.9. *Soit $S \subset \mathbb{R}^3$ une surface orientée, c'est à dire une surface dans $\mathbb{R}^3$ avec un choix continu d'un vecteur normal unitaire. Soit*

$$\omega = P(x, y, z)dy \wedge dz + Q(x, y, z)dz \wedge dx + R(x, y, z)dx \wedge dy \quad (3.1)$$

cette notation est plus conforme pour le calcul de divergence et pour la dérivée extérieure d'une 2-forme, on a par exemple $d\omega = \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz$

une 2-forme définie dans un voisinage de S . On définit l'intégrale de ω sur S de la manière suivante : 1)

1. on choisit un paramétrage de S :

$$(u, v) \in D \mapsto \Phi(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \in \mathbb{R}^3$$

D étant un domaine de $\mathbb{R}^2$ (domaine des paramètres (u, v)), compatible avec l'orientation de S . Ceci signifie que le choix du vecteur normal à S est donné par :

$$\vec{N} = \frac{\partial \Phi}{\partial u} \wedge \frac{\partial \Phi}{\partial v}$$

2. on remplace dans l'expression de 3.1 :

$$\begin{aligned} P(x, y, z) &\longrightarrow P(x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \\ Q(x(u, v)) &\longrightarrow Q(x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \\ R(x, y, z) &\longrightarrow R(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \\ dx &\longrightarrow \frac{\partial x}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial x}{\partial v}(u, v) \\ dy &\longrightarrow \frac{\partial y}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial y}{\partial v}(u, v) \\ dz &\longrightarrow \frac{\partial z}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial z}{\partial v}(u, v) \end{aligned}$$

3. on applique les règles de calcul du produit extérieur

$$du \wedge du = dv \wedge dv = 0, \quad du \wedge dv = -dv \wedge du$$

l'expression ainsi obtenue, la forme différentielle devient donc égale sur la surface S à

$$F(u, v)dudv$$

4. On définit alors

$$\int_S \omega = \int_D F(u, v)dudv$$

3.7 Intégrales de surfaces

Rappelons nous que l'aire d'un parallélogramme plan de côtés $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ est donnée par $\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|$. Considérons maintenant une surface paramétrée de classe C^1 . Supposons que les paramètres u et v varient de δu et δv , le point $M(u; v)$ décrit un parallélogramme (au premier ordre près) de côtés $\delta u \frac{\partial M}{\partial u}$ et $\delta v \frac{\partial M}{\partial v}$ donc d'aire infinitésimale :

$$d\sigma = \left\| \frac{\partial M}{\partial u} \wedge \frac{\partial M}{\partial v} \right\| \delta u \delta v.$$

On pose $\vec{N} = \frac{\partial M}{\partial u} \wedge \frac{\partial M}{\partial v}$ le vecteur normal à la surface, on obtient l'aire totale de la portion de surface en intégrant $d\sigma$ ce qui conduit au résultat suivant :

Proposition 3.4. *l'aire de la portion de surface correspondant au domaine D des paramètres : $\Sigma = \{M(u; v); (u; v) \in D\}$, sera donnée par :*

$$\mathcal{A} = \int_{\Sigma} d\sigma = \iint_D \left\| \frac{\partial \vec{M}}{\partial u} \wedge \frac{\partial \vec{M}}{\partial v} \right\| dudv = \iint_D \|\vec{N}\| dudv.$$

Cette valeur est indépendante du paramétrage choisi.

Remarque 3.4. *Il faut encore remarquer que dans le cas particulier d'une surface déterminée par une équation de la forme $z = f(x, y)$ cette formule devient très simple. Considérons le paramétrage admissible :*

$$x = x, \quad y = y, \quad z = f(x, y).$$

$$\text{Donc, } \frac{\partial \vec{M}}{\partial x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x} \end{pmatrix} \text{ et } \frac{\partial \vec{M}}{\partial y} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} \text{ ce qui entraîne que :}$$

$$\frac{\partial \vec{M}}{\partial x} \wedge \frac{\partial \vec{M}}{\partial y} = \begin{pmatrix} -\frac{\partial f}{\partial x} \\ -\frac{\partial f}{\partial y} \\ 1 \end{pmatrix}$$

et la norme de ce produit vectoriel vaut :

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}$$

Proposition 3.5. *l'aire de la portion de surface d'équation $z = f(x, y)$ correspondant au domaine D des coordonnées x et y :*

$$\Sigma = \{M(x, y, f(x, y)) \mid (x, y) \in D\}$$

sera donnée par :

$$\mathcal{A} = \int_{\Sigma} d\sigma = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

3.7.1 Intégrale de surface

Définition 3.10. *Soit une fonction Ψ de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$ définie et continue sur un ouvert Ω contenant la surface S paramétrée de classe C^1 . L'intégrale de sur la portion de surface Σ correspondant au domaine D des paramètres : $\Sigma = \{M(x, y, f(x, y)) \mid (x, y) \in D\}$, est définie par*

$$\iint_D \Psi(M(u, v)) \left\| \frac{\partial \vec{M}}{\partial u} \wedge \frac{\partial \vec{M}}{\partial v} \right\| du dv = \iint_D \Psi(M(u, v)) \|\vec{N}\| du dv.$$

Cette valeur est indépendante du paramétrage admissible choisi ; elle se note :

$$\int_{\Sigma} \Psi(M) d\sigma$$

3.7.2 Flux d'un champ de vecteurs à travers une surface

Définition 3.11. *Soit $\vec{V}$ un champ de vecteurs de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$ défini et continu sur un ouvert Ω contenant la surface S paramétrée de classe C^1 . Le flux Φ de $\vec{V}$ à travers la portion de surface Σ correspondant au domaine D des paramètres : $\Sigma = \{M(x, y, f(x, y)) \mid (x, y) \in D\}$, est définie par*

$$\int_{\Sigma} \vec{V} \cdot \vec{n} d\sigma = \iint_D \vec{V} \cdot \vec{n} \|\vec{N}\| du dv = \iint_D \vec{V} \cdot \vec{N} du dv. \quad \vec{n} = \frac{\vec{N}}{\|\vec{N}\|}$$

Théorème 3.4 (Théorème de Stokes). *Soit $\vec{V}$ un champ de vecteurs de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$ défini et de classe C^1 sur un ouvert Ω contenant la surface S paramétrée de classe C^1 , de bord orienté ($\gamma = \partial S$), supposé également de classe C^1 par morceaux. Le flux Φ du rotationnel $\text{rot} \vec{V} = \nabla \wedge \vec{V}$ de $\vec{V}$ à travers la surface S est égal à la circulation du champ $\vec{V}$ sur le bord (orienté de façon compatible à l'orientation de S choisie) :*

$$\Phi = \int_S \text{rot} \vec{V} \cdot \vec{n} d\sigma = \oint_{\gamma} \vec{V} \cdot d\vec{M}$$

Corrolaire 3.2. *Dans le cas particulier où $S \subset \mathbb{R}^2$ et $\vec{V}$ un champ de vecteurs de $\mathbb{R}^2$ c'est à dire que $\vec{V} = P\vec{i} + Q\vec{j}$ alors $\text{rot} \vec{V} = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \vec{k}$ et $\vec{N} = \vec{k}$. En appliquant le théorème on retrouve le théorème de Green-Riemann.*

Remarque 3.5. *Le théorème peut s'énoncer comme suit, si ω est une 1-forme différentielle sur un ouvert $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ et S une surface paramétrée de classe C^1 , de bord orienté ∂S , supposé également de classe C^1 par morceaux alors*

$$\oint_{\partial S} \omega = \int_S d\omega$$

Théorème 3.5 (Théorème d'Ostrogradsky de la divergence). Soit $\vec{V}$ un champ de vecteurs de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$ défini et de classe C^1 sur un ouvert Ω contenant la surface S qui limite un volume V ($S = \partial V$). La surface est orientée selon la normale extérieure. Alors le flux, Φ , du champ $\vec{V}$ à travers S est égale à l'intégrale triple de la divergence $\text{div}\vec{V}$ sur le volume V :

$$\Phi = \int_S \vec{V} \cdot \vec{n} d\sigma = \iiint_V \text{div}\vec{V} dx dy dz$$

Remarque 3.6. là aussi Le théorème peut s'énoncer comme suit, si ω est une 2-forme différentielle sur un ouvert $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ et S une surface paramétrée de classe C^1 , de bord orienté ∂S , supposé également de classe C^1 par morceaux alors

$$\int_{\partial V} \omega = \int_V d\omega$$

Notant qu'on peut identifier la 2-forme différentielle

$$\omega = P(x, y, z)dy \wedge dz + Q(x, y, z)dz \wedge dx + R(x, y, z)dx \wedge dy$$

au champs de vecteurs $\vec{V}(x, y, z) = \begin{pmatrix} P(x, y, z) \\ Q(x, y, z) \\ R(x, y, z) \end{pmatrix}$ et on a

$$d\omega = \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

Nous dirons qu'un champ de vecteurs $\vec{V}$ est à flux conservatif si et seulement si son flux à travers toute surface fermée comprise dans son ouvert de définition est nul. Il résulte très simplement du théorème d'Ostrogradsky que si $\vec{V}$ dérive d'un potentiel vecteur (i.e. : $\vec{V} = \text{rot}\vec{W}$, alors il est conservatif puisque $\text{div}(\text{rot}\vec{W}) = 0$